

振动数据分析报告

上海地铁 17 号线 (L17)

1701 编组 · 170022 车 · 21 位测点

数据日期: 2026-05-28

36 条样本 · 每条约 4096 点 · 加速度单位 g

含时域分析、频域分析、逐图解读

报告摘要

一、数据概况

样本数量：36 条；每条 4096 个连续采样点；记录时长约 1 秒。

时间范围：08:12:34 — 13:02:34。

采样频率：1293 — 4033 Hz，均值约 2879 Hz。

RMS 范围：0.234 — 10.009 g，均值 2.647 g。

峰值范围：1.70 — 34.62 g，均值 13.31 g。

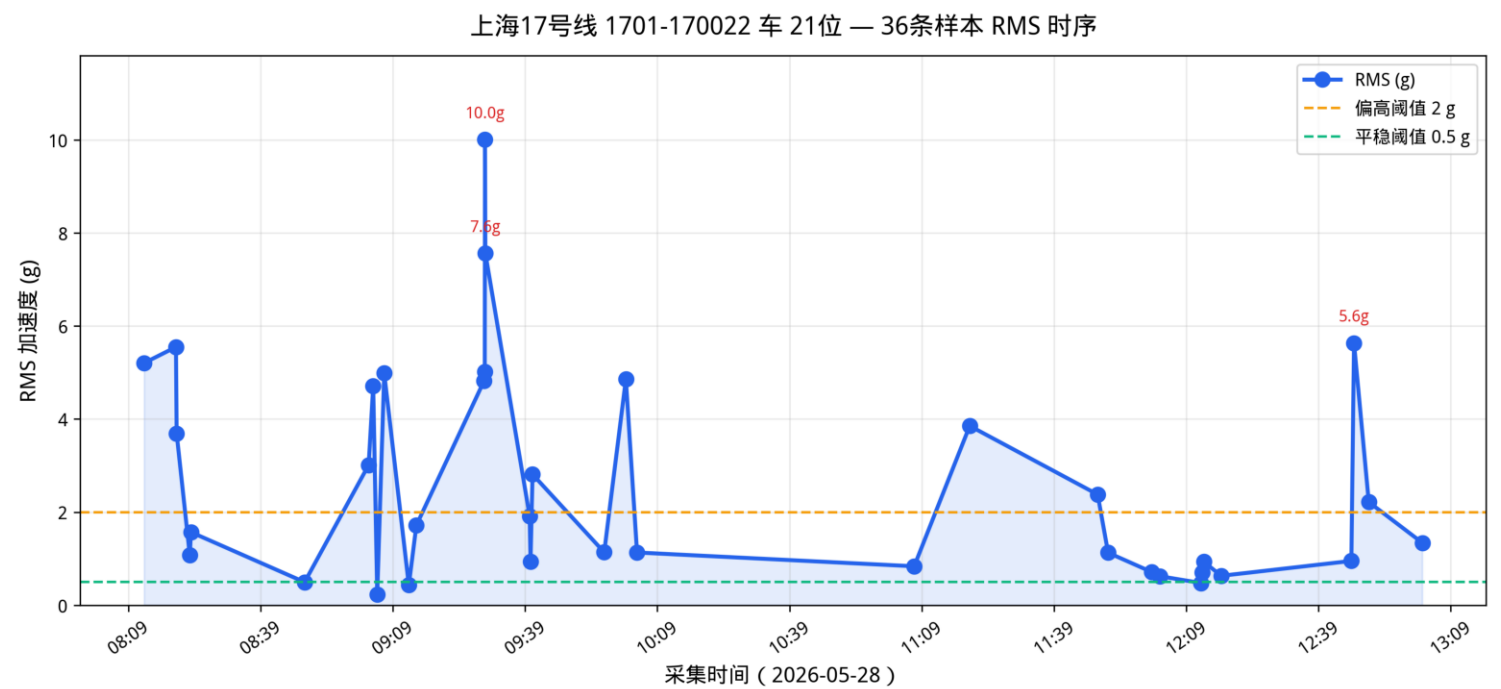
二、主要发现

1. 振动呈间歇性冲击模式，约 44% 记录 $\text{RMS} \geq 2 \text{ g}$ 。
2. 09:29 时段出现全天最严重事件（ $\text{RMS} 10.01 \text{ g}$ ，峰值 34.62 g ）。
3. 剧烈工况主频集中在 517-534 Hz，具窄带特征。
4. 最平稳基线：2026-05-28 09:05:26， $\text{RMS}=0.234 \text{ g}$ 。
5. 最剧烈事件：2026-05-28 09:29:53， $\text{RMS}=10.009 \text{ g}$ 。
6. 午后（12:00 后）整体振动水平回落。

三、建议

- 将 09:29 和 12:47 时刻与列车运行日志、区段位置交叉核对。
- 以 520 Hz 带能量和 RMS 联合设置报警阈值。
- 用 09:05:26 平稳记录作为健康基线开展趋势监测。

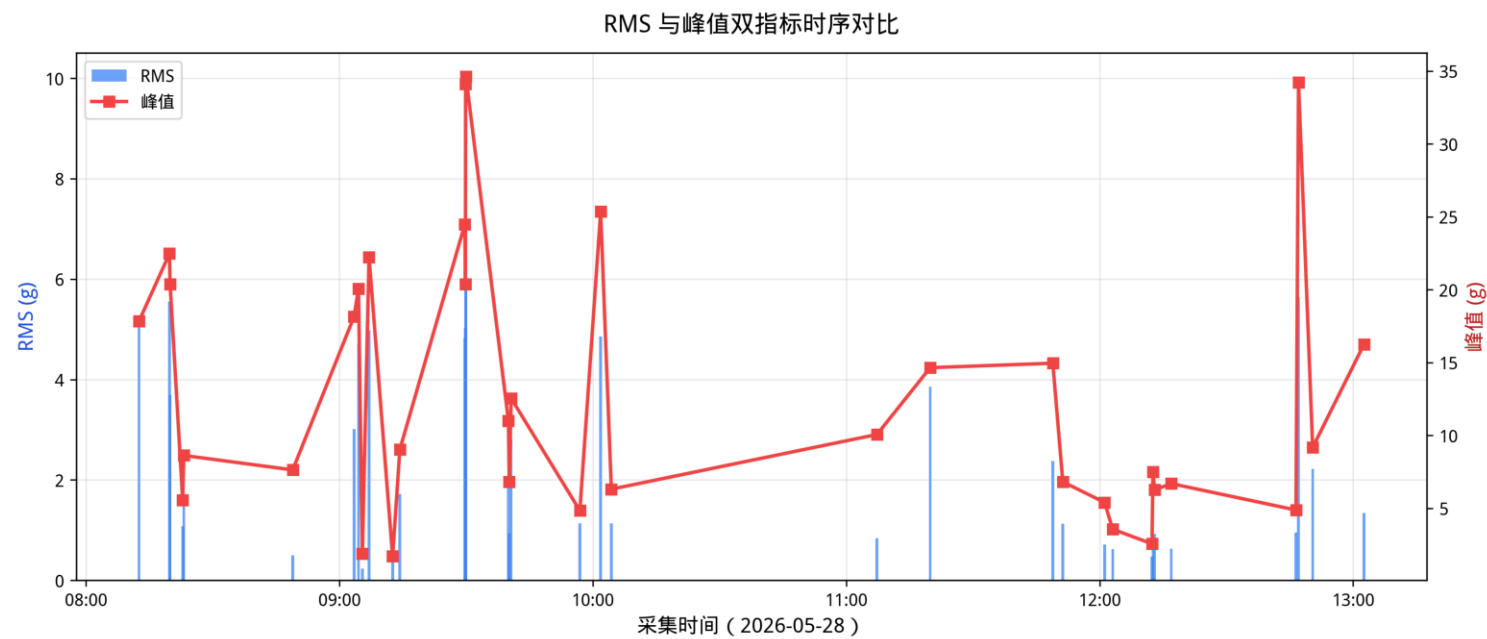
图1 RMS 时序图



【图表分析】

- 1. 该图展示 36 条样本在 2026-05-28 08:12 至 13:02 期间的 RMS 变化趋势。
- 2. RMS 范围为 0.234 ~ 10.009 g，均值 2.647 g。
- 3. 全天最突出的高峰出现在 09:29 附近，最高达 10.0 g，其次为 12:47 的 5.6 g。
- 4. 12:00 之后整体水平明显回落，多数记录低于 2 g 偏高阈值。
- 5. 曲线呈间歇性冲击特征：基线较低，少数时刻突然跃升，符合轨道不平顺或道岔通过事件模式。
- 6. 建议将 RMS>5 g 的时刻与列车运行图、区段里程进行关联核查。

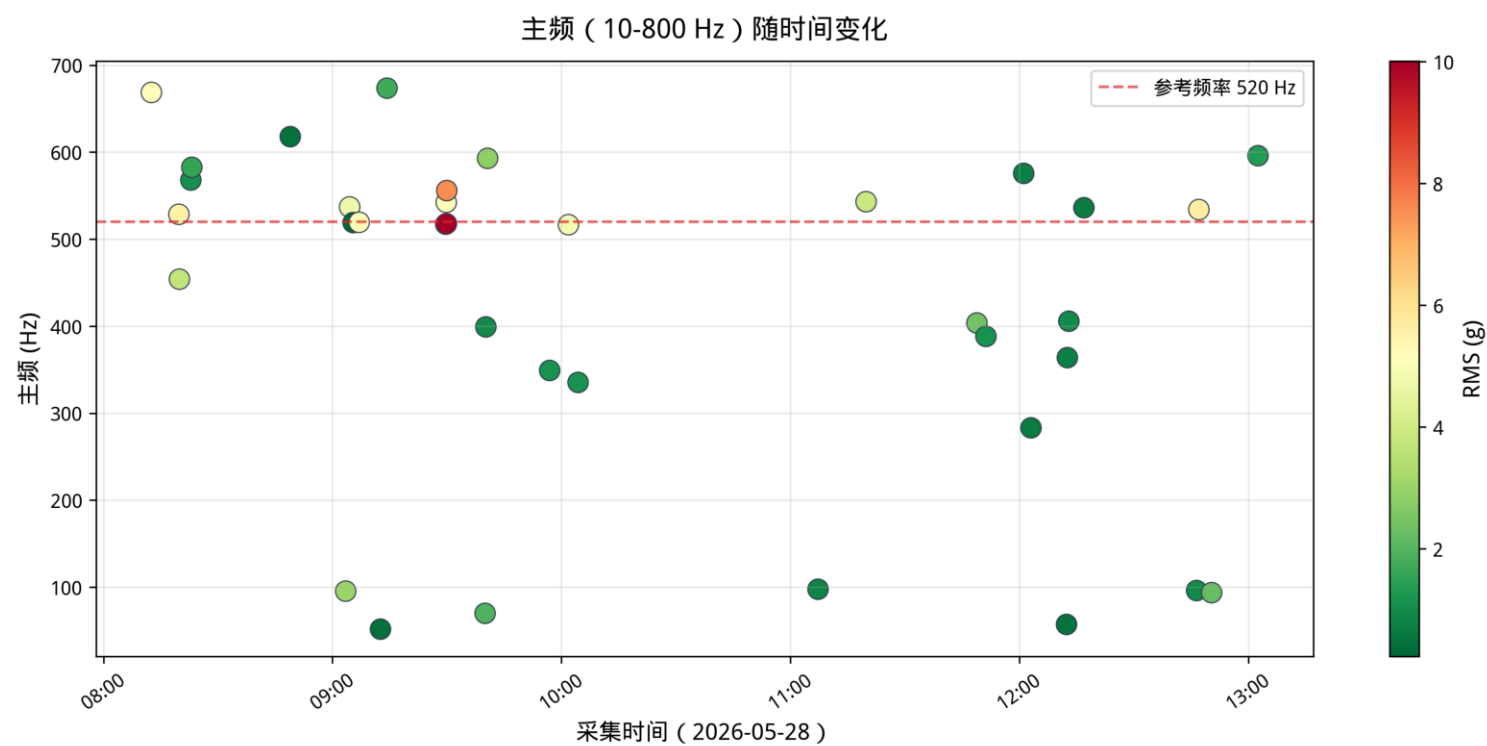
图2 RMS 与峰值双指标时序



【图表分析】

- 1. 蓝色柱为 RMS，红色折线为峰值。峰值范围 1.70 ~ 34.62 g。
- 2. RMS 与峰值总体同向变化，但峰值对单次冲击更敏感。
- 3. 09:29:58 峰值达 34.6 g，为全天最高，说明该时刻存在极强瞬时加速度。
- 4. 部分时刻 RMS 中等但峰值偏高，提示除持续振动外还存在孤立尖峰。
- 5. 运维上建议同时监控 RMS（能量水平）和峰值（冲击强度）两个指标。

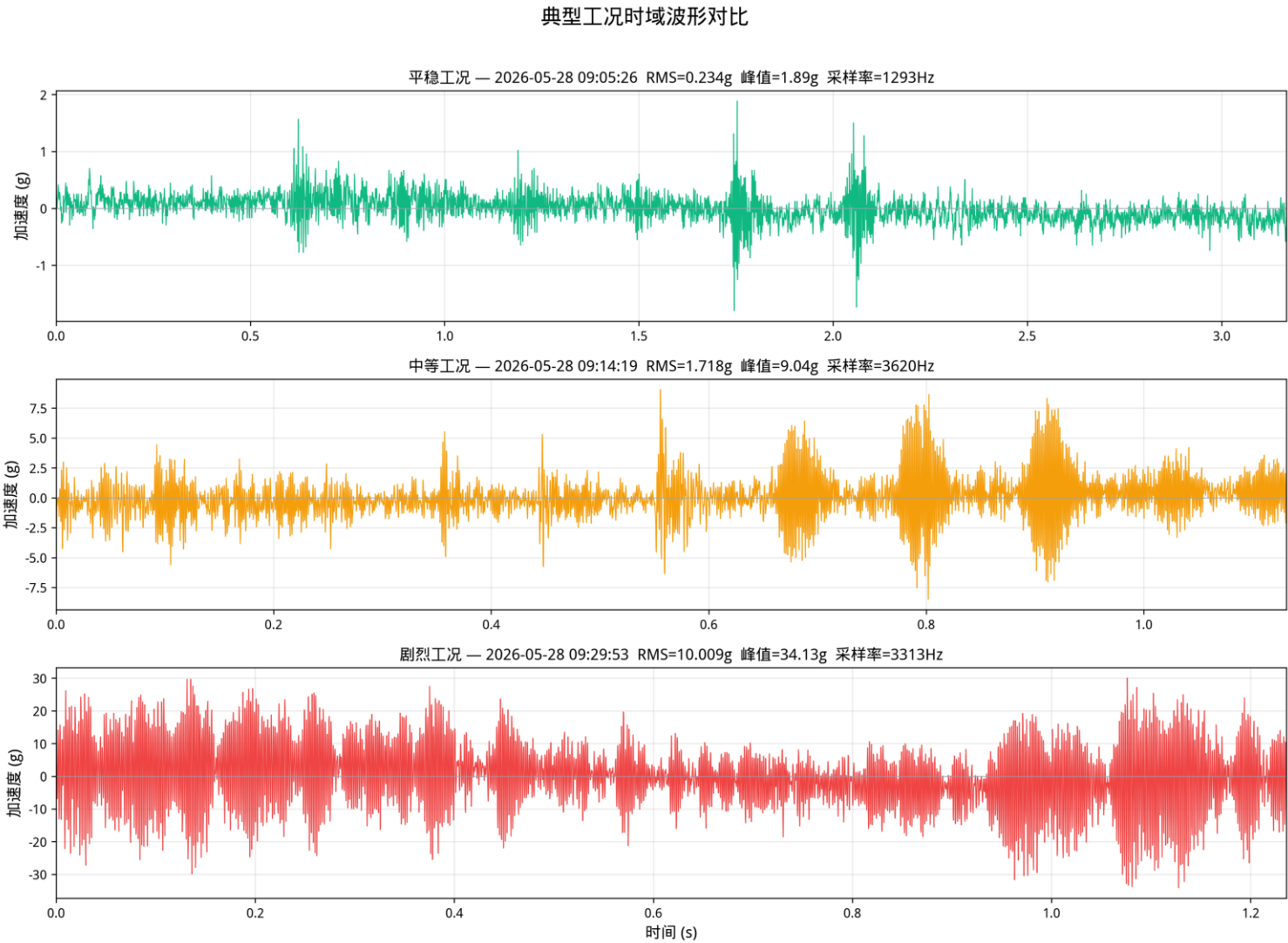
图3 主频时序散点图



【图表分析】

- 1. 每个点代表一条样本在 10-800 Hz 范围内的主频，颜色代表 RMS 大小。
- 2. 多数高 RMS 记录（红/橙色点）主频集中在 500-550 Hz，尤其接近 520 Hz 参考线。
- 3. 低 RMS 记录主频分布更分散，部分落在 100 Hz 以下或 600-700 Hz。
- 4. 这说明剧烈振动并非宽带噪声，而是具有明显窄带特征。
- 5. 520 Hz 主频可能与轮轨耦合、轨面周期性缺陷或转向架共振有关，需结合车速核算。

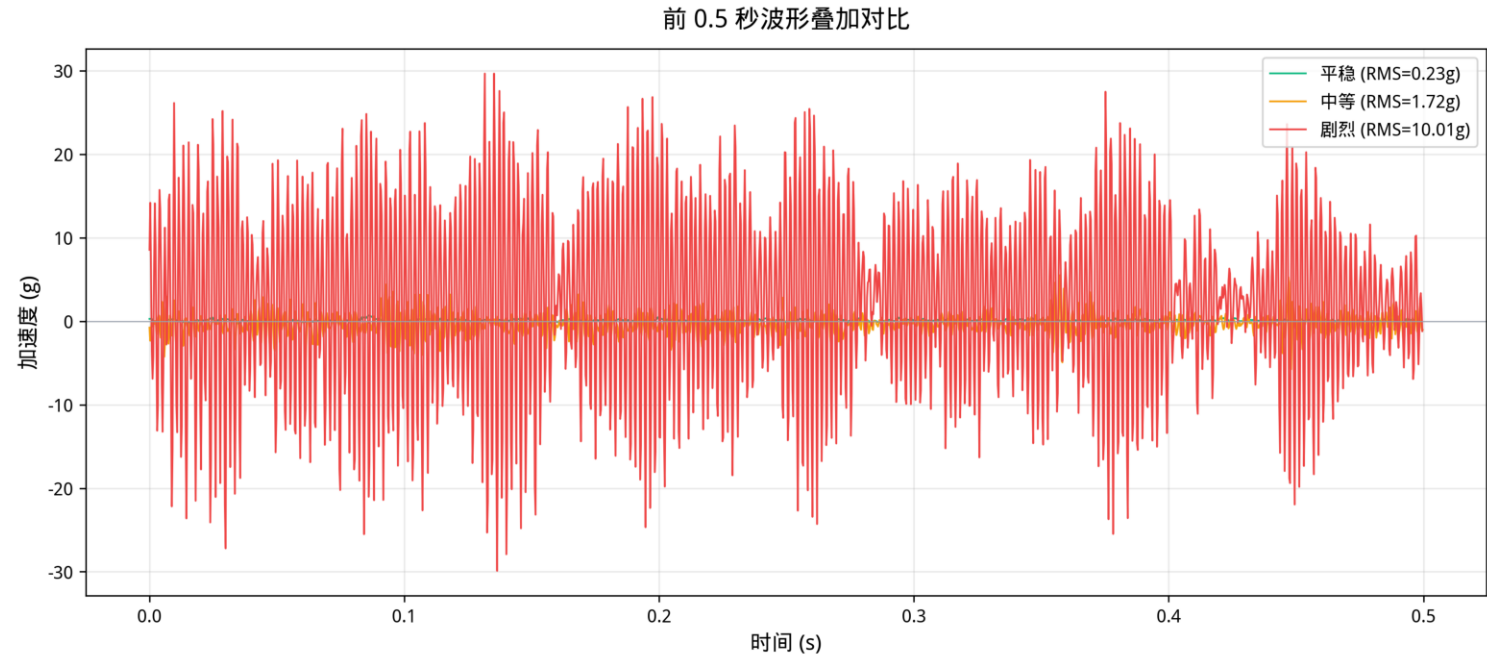
图4 典型工况三栏波形对比



【图表分析】

- 1. 平稳样本（09:05:26）：RMS=0.234 g，波形幅值极小，接近本底噪声。
- 2. 中等样本（09:14:19）：RMS=1.718 g，出现周期性起伏，峰值约 9 g。
- 3. 剧烈样本（09:29:53）：RMS=10.009 g，大幅振荡并呈拍频调制，峰值约 34 g。
- 4. 三栏对比直观显示不同工况下振幅差异可达数十倍。
- 5. 剧烈工况波形密集且连续，属于持续性强振动，而非单次撞击。
- 6. 可将 09:05:26 记录作为健康基线，用于后续趋势对比。

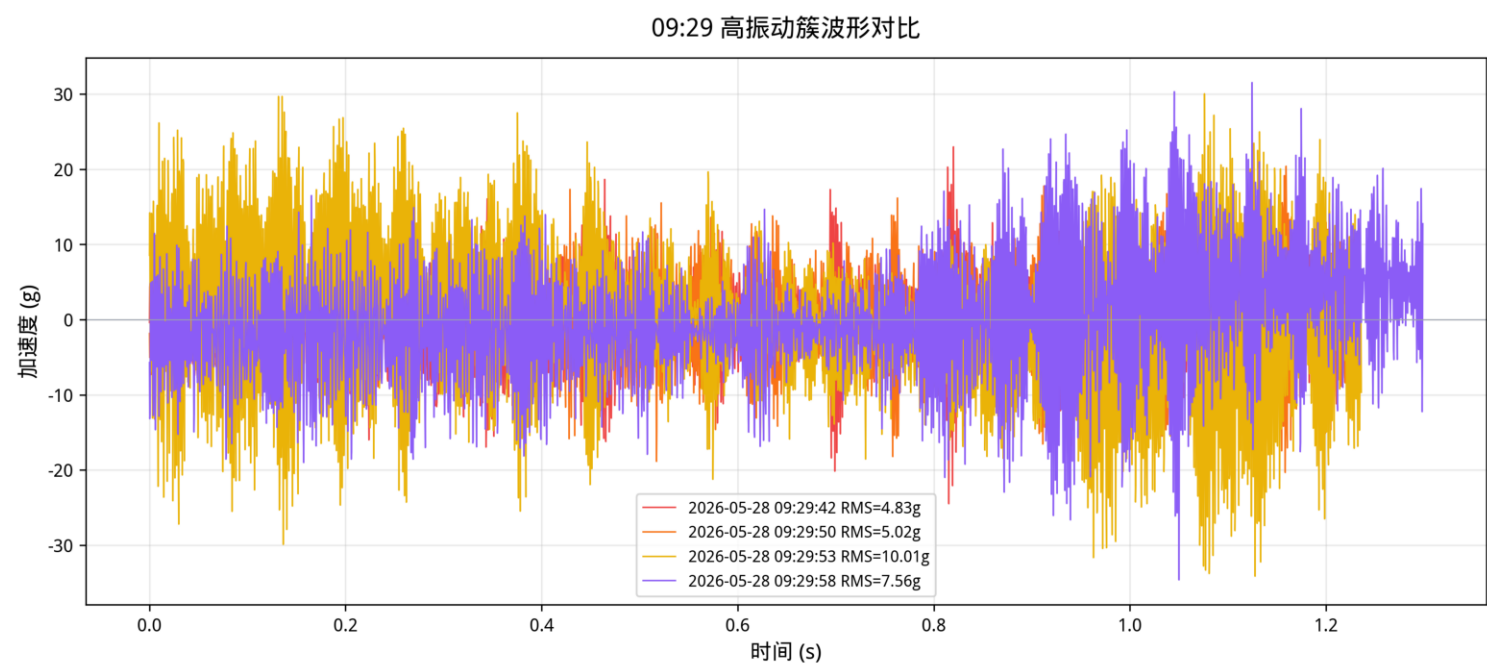
图5 前 0.5 秒波形叠加



【图表分析】

1. 将平稳、中等、剧烈三类波形在前 0.5 秒叠加，便于直接比较振幅量级。
2. 绿线（平稳）几乎贴合零轴；橙线（中等）振幅约 ± 5 g；红线（剧烈）达 ± 30 g。
3. 剧烈波形频率高、幅值大，在短时段内即可完成多次大幅往复。
4. 该图适合用于向非专业人员展示振动严重程度差异。

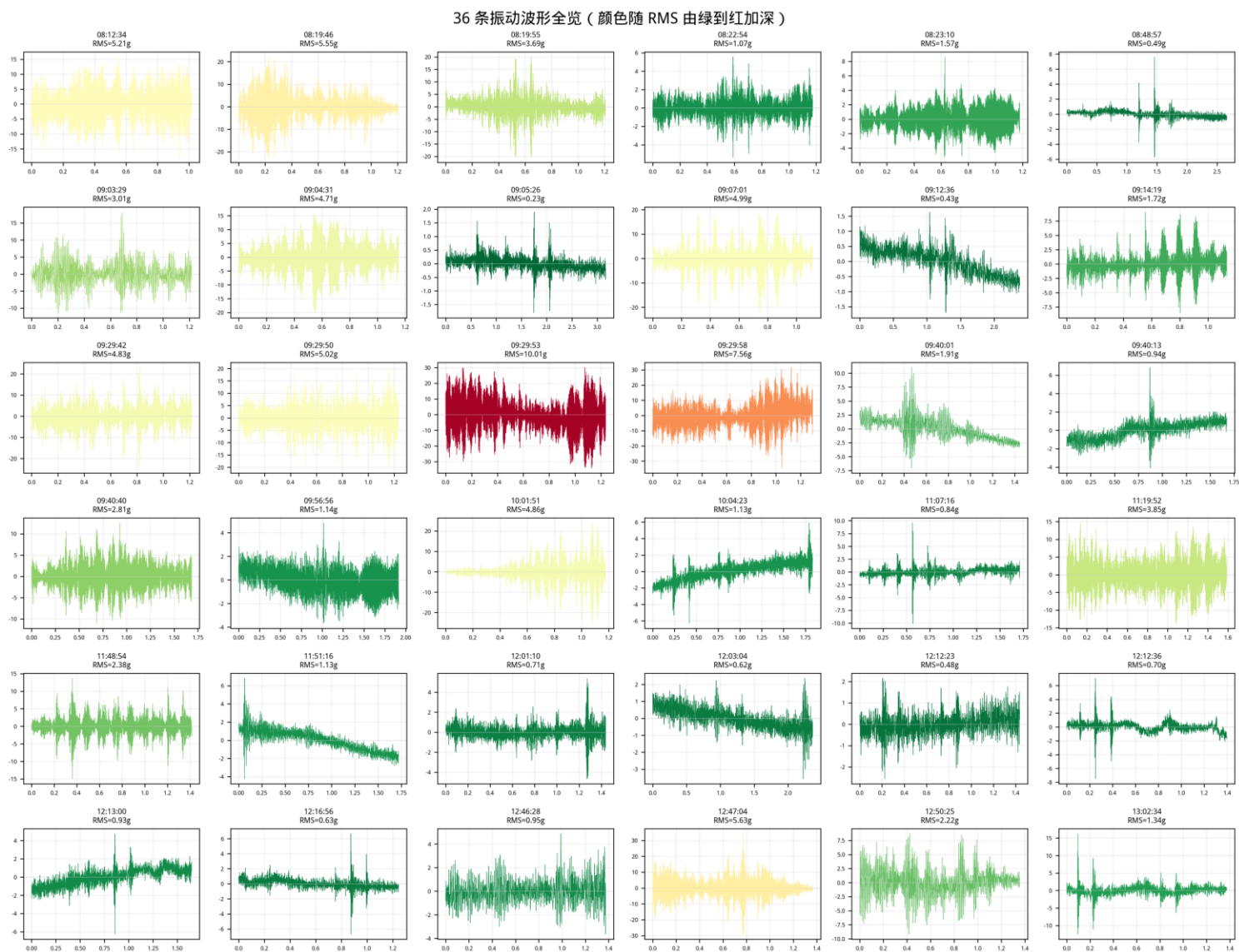
图6 09:29 高振动簇波形对比



【图表分析】

- 1. 展示 09:29:42 至 09:29:58 共 4 条连续记录，时间间隔仅 16 秒。
- 2. 4 条波形形态相似，说明列车在同一区段或同一工况下连续通过。
- 3. 09:29:53 RMS 最高（10.01 g），09:29:58 峰值最高（34.6 g）。
- 4. 前两条（42/50 秒）振幅相对较弱，后两条急剧增强，可能正在进入激励区段。
- 5. 建议重点核查该时刻列车位置是否处于道岔、曲线、焊缝或轨面缺陷区域。

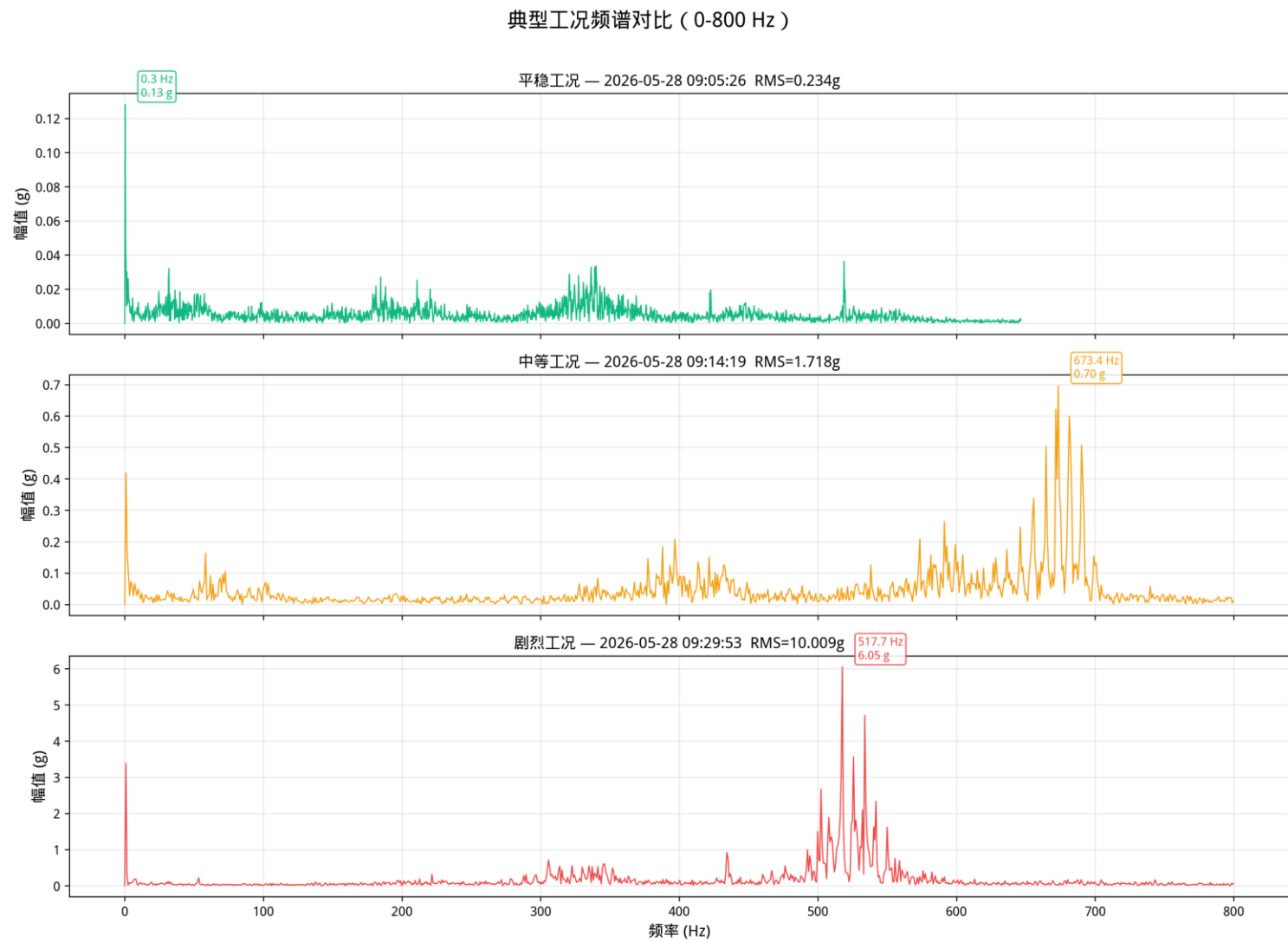
图7 36 条波形全览



【图表分析】

1. 6×6 网格展示全部 36 条波形，颜色按 RMS 由绿（低）到红（高）编码。
2. 共 16 条 $\text{RMS} \geq 2 \text{ g}$ ，4 条 $\text{RMS} < 0.5 \text{ g}$ 。
3. 09:29 时段出现最红的两条记录，午后（12:00 后）多为绿色。
4. 部分低 RMS 记录可见孤立尖峰（如 08:48、12:12），属偶发冲击型。
5. 全览图有助于快速定位异常时段，而不必逐条查看数值。

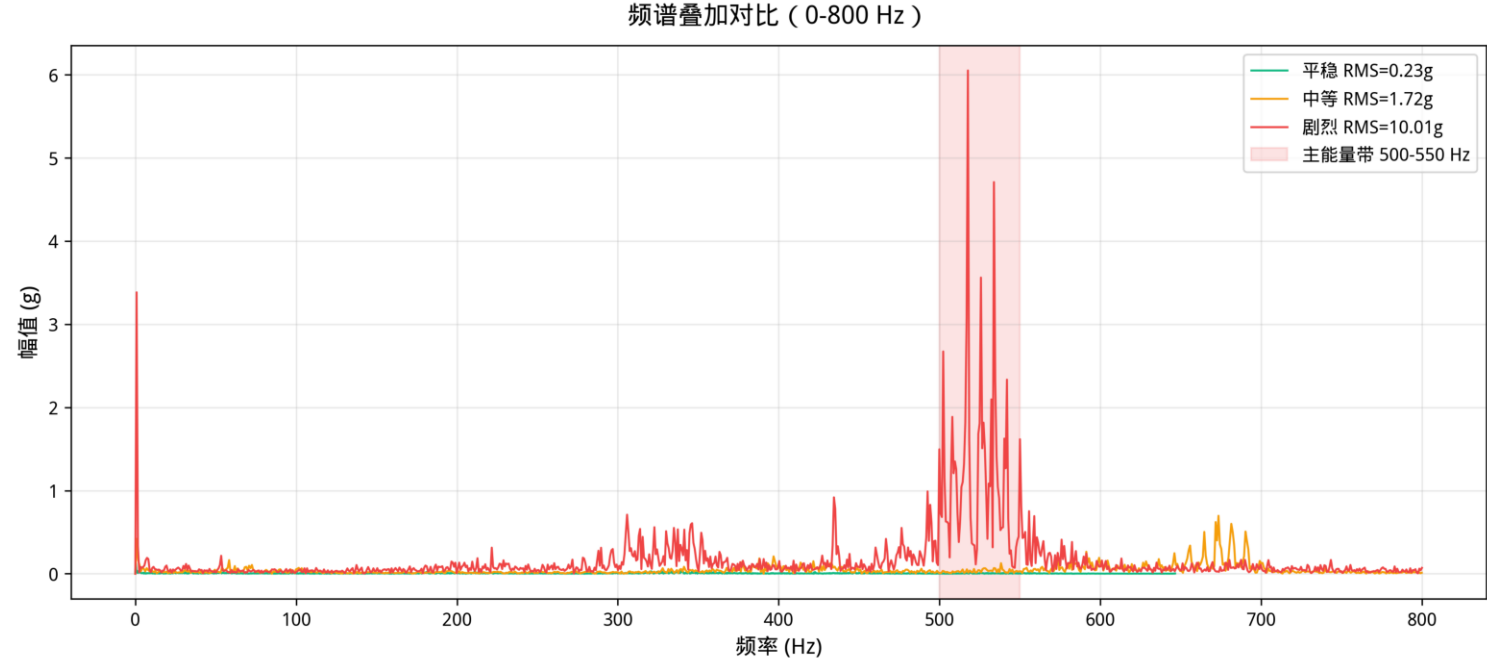
图8 典型工况频谱三栏对比



【图表分析】

- 1. 平稳工况：能量集中在 0.3 Hz 附近，高频段几乎可忽略。
- 2. 中等工况：主频约 673 Hz，幅值 0.70 g，高频成分开始显现。
- 3. 剧烈工况：主频约 517.5 Hz，幅值高达 6.05 g，500-550 Hz 带能量突出。
- 4. 从平稳到剧烈，频谱从低频主导转为中频窄带主导，工况识别特征明显。
- 5. 剧烈工况低频段 (<5 Hz) 也有约 3 g 成分，说明车体整体颠簸与局部高频共振并存。

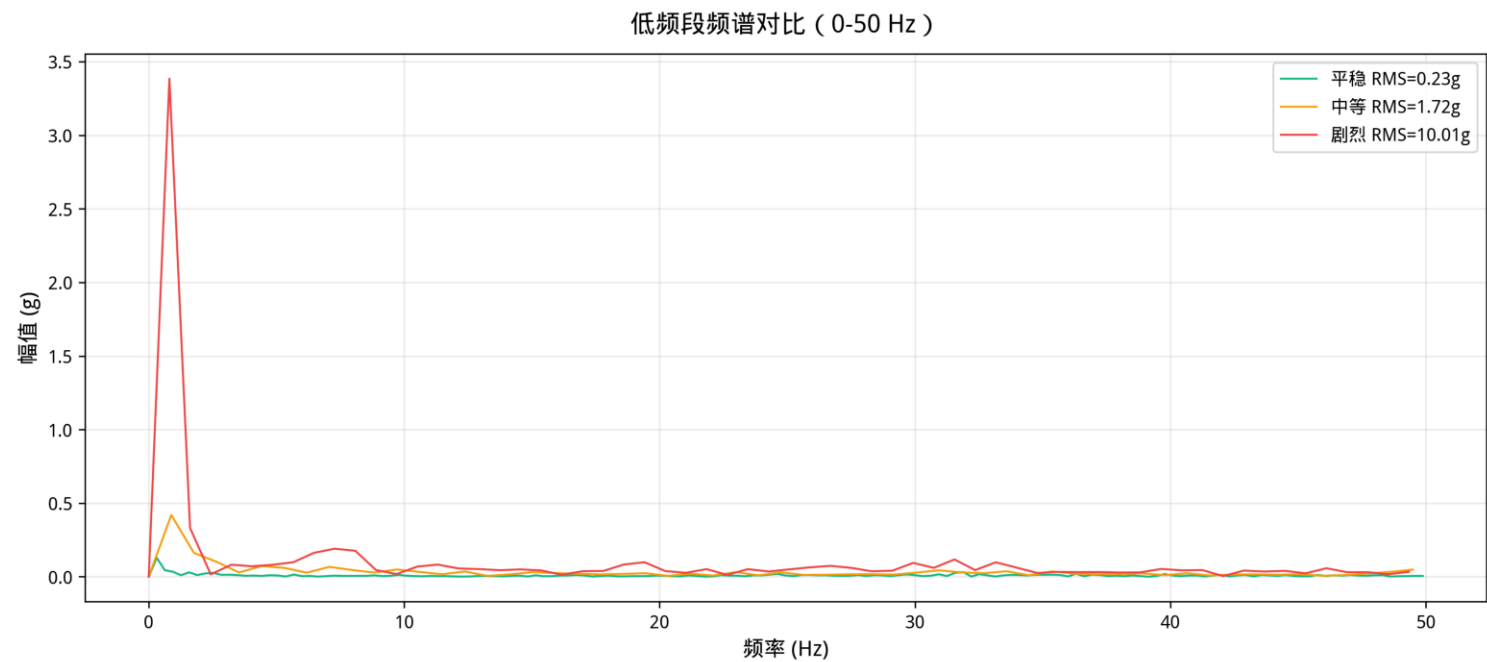
图9 频谱叠加对比



【图表分析】

- 1. 三色曲线叠加显示：平稳（绿）频谱接近零，剧烈（红）在 500-550 Hz 有显著峰群。
- 2. 红色阴影标注的主能量带 500-550 Hz 是异常识别的关键特征频率。
- 3. 中等工况能量分散在较高频段（约 650-700 Hz），与剧烈工况频谱形态不同。
- 4. 可基于 500-550 Hz 带能量设置频域报警阈值，提高异常检出率。

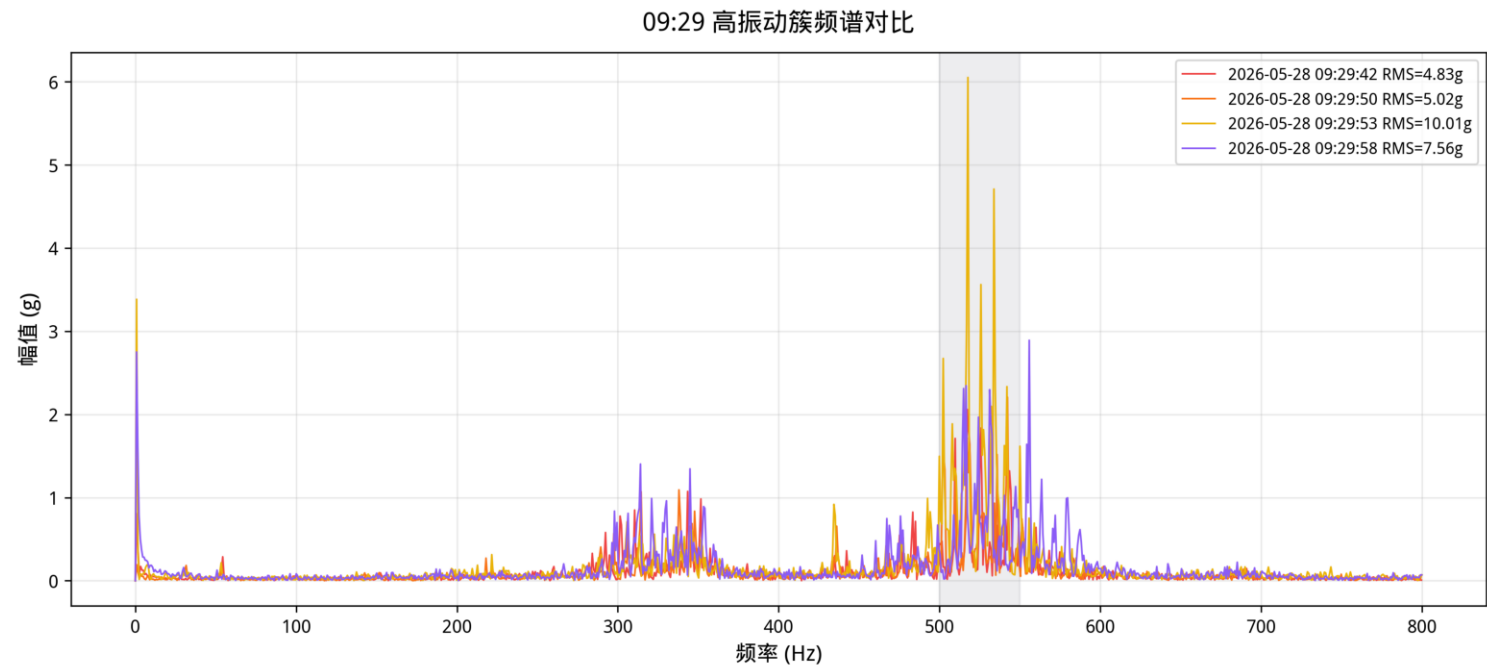
图10 低频段频谱对比



【图表分析】

- 1. 聚焦 0-50 Hz 低频段，反映车体整体晃动和线路低频激励。
- 2. 平稳工况在 0.3 Hz 有明显峰值，属于正常运行中的低频摆动。
- 3. 剧烈工况在低频段幅值显著增大（约 3 g），说明车体整体颠簸加剧。
- 4. 低频分析适合评估乘坐舒适性，高频分析适合评估部件冲击损伤风险。

图11 09:29 簇频谱对比

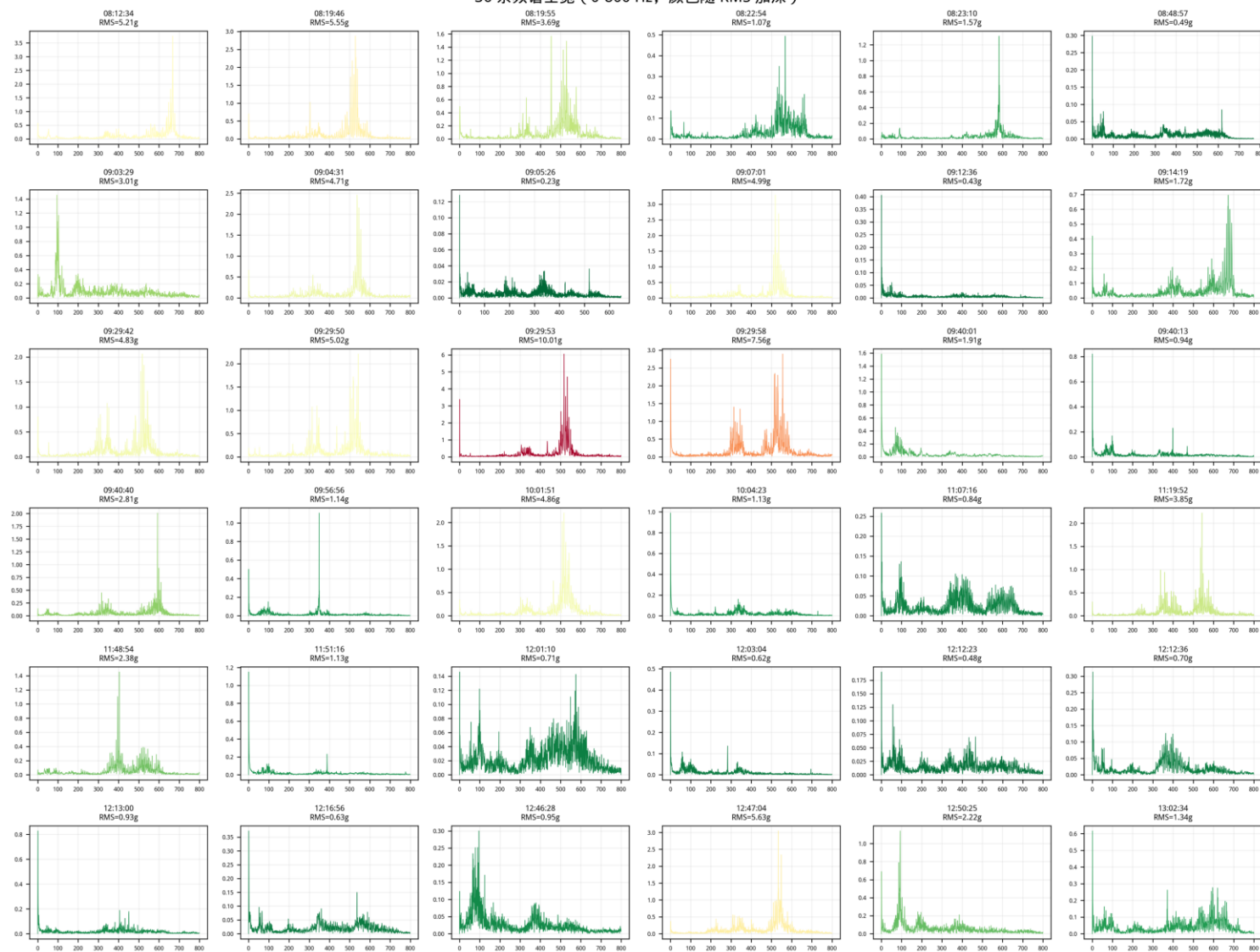


【图表分析】

- 1. 4 条记录的频谱主峰均落在 500-550 Hz，形态高度一致。
- 2. 09:29:53 在 517 Hz 附近幅值达 6.0 g，为簇内最强。
- 3. 09:29:42/50 能量较弱，09:29:53/58 能量显著增强，与时域结论一致。
- 4. 频谱一致性进一步证实：这是同一物理事件在不同时刻的连续采样。
- 5. 建议将该频段的幅值积分能量作为该区段健康监测的特征参数。

图12 36 条频谱全览

36 条频谱全览 (0-800 Hz, 颜色随 RMS 加深)



【图表分析】

1. 6×6 网格展示全部频谱，颜色编码与波形全览一致。
2. 高 RMS 记录（红/橙色）在 500-600 Hz 均有明显峰群。
3. 低 RMS 记录（绿色）频谱平坦或仅有低频峰。
4. 09:29 和 12:47 时段频谱能量最集中，与 RMS 时序图高峰对应。
5. 该图可作为振动监测看板的参考模板，用于日常巡检快速筛查。

综合结论与建议

综合结论

1. 时域结论

数据覆盖全天多个工况，振动强度差异极大。09:29 高振动簇是最需关注的事件，4 条连续记录形态一致，表明列车通过了同一激励源区段。

2. 频域结论

剧烈振动以 500-550 Hz 窄带能量为主，不是随机宽带噪声。该频率可能与轮轨周期性激励或转向架局部共振相关，建议结合车速和轮径进一步核算。

3. 运维建议

- 预警：RMS > 5 g 或峰值 > 25 g 时触发告警。
- 巡检：重点检查 09:29 和 12:47 对应里程的轨面状态。
- 监测：建立 RMS + 520Hz 带能量双指标趋势曲线。
- 基线：以 RMS=0.23 g 的 09:05:26 记录为参考健康状态。